ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA
Y EDUCATIVA DE CANARIAS
Henrietta Swan Leavitt

UNA VENTANA AL UNIVERSO

2025-2026

-

E5: Introducción a órbitas y agujeros negros

-

Práctica 3: Introducción a agujeros negros

David Sola Gil
(AAEC)

1. Introducción

En esta práctica final, realizarás una serie de cálculos analíticos fundamentales sobre los agujeros negros utilizando, como punto de partida, la métrica de Schwarzschild. Esta solución describe la geometría del espacio-tiempo en el exterior de un cuerpo de masa M, con simetría esférica y en reposo. La función que caracteriza la solución de Schwarzchild viene dada por:

$$f(r) = 1 - \frac{2GM}{rc^2},$$

donde $G = 6.674 \times 10^{-11}\ N \cdot \frac{m^2}{kg^2}$ y $c = 3 \times 10^8\ m/s$. En esta práctica, nos alejaremos momentáneamente del entorno de Python para centrar tu atención en el análisis matemático directo.

2. La densidad de un agujero negro

El radio de Schwarzschild (r_s) define el horizonte de sucesos: esa frontera invisible a partir de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Su expresión es:

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}.$$

1. ¿Cuál es el radio de Schwarzschild del Sol y de la Tierra ($R_\odot = 7 \times 10^5\ km,\ M_\odot = 2 \times 10^{30}\ kg,\ M_\oplus = 6 \times 10^{24} kg, R_\oplus = 6 \times 10^3 km$). ¿Cómo se compara el radio de Schwarzschild con los radios reales del Sol y de la Tierra? ¿Para qué valores de r es válida la solución de Schwarzschild en estos casos?
2. Las estrellas de neutrones son las estrellas más densas del universo y uno de los precursores de los agujeros negros. Si una estrella de neutrones supera una masa de unas $3M_\odot$, su destino final es irremediable: tiene que colapsar en un agujero negro. Suponiendo un radio de $10\ km$ y una masa de $1.4M_\odot$, calcula el radio de Schwarzschild y su densidad.
3. Imagina que tenemos un agujero negro cuyo radio de Schwarzschild $r_s = 10\ km$. ¿Cuál es su masa?

Después de haber realizado todos estos cálculos, ¿qué ocurriría con las órbitas del sistema solar si, repentinamente, cambiáramos el Sol por un agujero negro de la misma masa?

3. Fuerzas de marea

Los efectos fascinantes de los agujeros negros ocurren cuando nos situamos muy cerca de su horizonte de sucesos. Entre ellos, está el efecto conocido como espaguetización: si fuéramos engullidos por un agujero negro de unas cuantas masas solares, a medida que nos aproximamos a su horizonte seríamos estirados de pies a cabeza, convirtiéndonos en un espagueti.

Este efecto ocurre debido a las fuerzas de marea. La gravedad varía con respecto a la distancia del cuerpo atractor, tanto para Newton como para Einstein. Cuando consideramos un cuerpo muy grande, o un cambio de gravedad muy extremo en un espacio muy pequeño, puede haber diferencias considerables de aceleración entre dos puntos de un mismo cuerpo. A este efecto se le conoce como *fuerzas de marea.* La diferencia del tirón gravitatorio de la Luna sobre distintos puntos de nuestro planeta es el principal contribuyente de las mareas, de ahí el nombre. Si las fuerzas de marea actuando sobre un cuerpo son

mayores que las fuerzas que lo mantienen unido, dicho cuerpo se deforma e incluso en casos extremos, despedazarse.

Como vimos en el marco teórico, tanto Newton como Einstein coinciden en que la diferencia en aceleración experimentada por dos puntos a una distancia d, que se encuentran a una distancia r (con $r \gg d$) del cuerpo atrayente de masa M viene dada por

$$\Delta a = \frac{2\,G\,M\,d}{r^3}.$$

1. Calcula la diferencia de aceleración entre tu cabeza y tus pies debido a que estás en la superficie de la Tierra.
2. ¿Cuál es la diferencia de aceleración por culpa de la atracción del Sol sobre la Tierra?
3. Supón que un agujero negro tiene la masa del Sol y un radio de Schwarzschild de unos $2.5\ km$. ¿Cuál es la aceleración de marea que experimentamos a unos 100 km? ¿Seríamos espaguetizados?
4. Un agujero negro supermasivo tiene una masa de unos 100 millones de veces la masa del Sol, y un radio de Schwarzschild de unos 295 millones de kilómetros. ¿Cuál sería la aceleración de marea que experimentamos a 100 km del horizonte de sucesos?

4. Las órbitas de la luz

Hasta ahora nos hemos concentrado en órbitas de cuerpos con masa y hemos estudiado cuidadosamente cómo interactúan con la gravedad. Otro de los mayores triunfos de la Relatividad General es que también describe cómo interactúa la luz, sin masa, con la gravedad. Aquí miramos por la mirilla de la puerta hacia resultados brutales.

Recordemos que la Relatividad General no va de fuerzas, sino de trayectorias conocidas como geodésicas. El movimiento de la luz en el espacio, y en concreto en la métrica de Schwarzschild, viene determinado por un tipo de geodésica conocida como *geodésica nula.* Estas trayectorias son características de la luz y pueden ser *curvas,* a causa de la gravedad. Para la métrica de Schwarzschild, las geodésicas nulas las podemos describir mediante el potencial efectivo

$$V_{eff}(r) = \frac{ml^2}{2r^2}\left(1 - \frac{2k}{rc^2}\right).$$

Se parece bastante al potencial de una órbita, pero no es exactamente el mismo. Aquí l es el momento angular por unidad de masa, y $k = GM$, donde $G = 6.674 \times 10^{-11}\ N \cdot \frac{m^2}{kg^2}$. Vamos a realizar un estudio de esta función.

1. ¿Qué ocurre con la función a medida que $r \to 0$? ¿Y para $r \to \infty$?
2. ¿Para qué radio hay un máximo local? ¿Qué crees que representa?
3. Compara la última órbita estable de la luz con la de un objeto con masa.